Exercícios 1, 2 e 3:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto1_pessoa;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class Pessoa {
    public String nome;
    public int idade;

    // Construtor (Exercício 3)
    public Pessoa(String nome, int idade) {

        this.nome = nome;
        this.idade = idade;

    }

    // Getters e Setters (Exercício 1)

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public int getIdade() {
        return idade;
    }

    public void setIdade(int idade) {
        this.idade = idade;
    }

}
```

```java
package com.mycompany.projeto1_pessoa;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class Aluno extends Pessoa {
    public String matricula;

    public Aluno(String nome, int idade, String matricula) {

        super(nome, idade);
        this.matricula = matricula;

    }
}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto1_pessoa;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class Main {
    public static void main(String[] args) {


     // Criando objeto Aluno
        Aluno aluno1 = new Aluno("Carlos", 18, "2024001");

        // Mostrando dados
        System.out.println("Nome: " + aluno1.nome);
        System.out.println("Idade: " + aluno1.idade);
        System.out.println("Matrícula: " + aluno1.matricula);

        // Testando setters
        aluno1.setNome("Maria");
        aluno1.setIdade(20);

        System.out.println("\nApós alteração:");

        System.out.println("Nome: " + aluno1.getNome());
        System.out.println("Idade: " + aluno1.getIdade());

    }
}
```

```
Nome: Carlos
Idade: 18
Matr►cula: 2024001

Ap►s altera►►o:
Nome: Maria
Idade: 20
------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------
Total time:  1.420 s
```

Exercícios 4 e 5:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto2_contabancaria;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class ContaBancaria {

    public double saldo = 0;

    // Método depositar
    public void depositar(double valor) {

        saldo += valor;

        System.out.println("Deposito realizado: " + valor);

    }

    // Método sacar
    public void sacar(double valor) {

        if (valor <= saldo) {

            saldo -= valor;

            System.out.println("Saque realizado: " + valor);

        } else {

            System.out.println("Saldo insuficiente!");

        }

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto2_contabancaria;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class Main {


    public static void main(String[] args) {

        // Criando conta
        ContaBancaria conta = new ContaBancaria();

        // Testando depósito
        conta.depositar(500);

        // Testando saque
        conta.sacar(200);

        // Mostrando saldo final
        System.out.println("Saldo final: " + conta.saldo);

    }

}
```

```
Deposito realizado: 500.0
Saque realizado: 200.0
Saldo final: 300.0
------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------
Total time:  1.807 s
```

Exercícios 6 e 7:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto3_veiculo;

/**
 *
 * @author renat
 */
public class Veiculo {


    public String marca;
    public String modelo;

    // Construtor
    public Veiculo(String marca, String modelo) {

        this.marca = marca;
        this.modelo = modelo;

    }

    // Método para mostrar dados
    public void mostrarDados() {

        System.out.println("Marca: " + marca);
        System.out.println("Modelo: " + modelo);

    }
}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto3_veiculo;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Carro extends Veiculo {

    public int velocidade;

    // Construtor
    public Carro(String marca, String modelo) {

        super(marca, modelo);
        velocidade = 0;

    }

    // Método acelerar
    public void acelerar() {

        velocidade += 10;

        System.out.println("Carro acelerando...");
        System.out.println("Velocidade: " + velocidade);

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto3_veiculo;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Moto extends Veiculo {

    public Moto(String marca, String modelo) {

        super(marca, modelo);

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto3_veiculo;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Criando carro
        Carro carro1 = new Carro("Toyota", "Corolla");

        System.out.println("=== CARRO ===");

        carro1.mostrarDados();
        carro1.acelerar();

        // Criando moto
        Moto moto1 = new Moto("Honda", "CG 160");

        System.out.println("\n=== MOTO ===");

        moto1.mostrarDados();

    }

}
```

```
=== CARRO ===
Marca: Toyota
Modelo: Corolla
Carro acelerando...
Velocidade: 10

=== MOTO ===
Marca: Honda
Modelo: CG 160
------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Exercício 8:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto4_produto;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Produto {

    public String nome;
    public double preco;

    // Construtor
    public Produto(String nome, double preco) {

        this.nome = nome;
        this.preco = preco;

    }

    // Método aplicar desconto
    public void aplicarDesconto(double porcentagem) {

        double desconto;

        desconto = preco * (porcentagem / 100);

        preco = preco - desconto;

    }

    // Método mostrar produto
    public void mostrarProduto() {

        System.out.println("Produto: " + nome);
        System.out.println("Preco atual: " + preco);

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto4_produto;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Criando produto
        Produto produto1;

        produto1 = new Produto("Notebook", 2500);

        System.out.println("=== ANTES DO DESCONTO ===");

        produto1.mostrarProduto();

        // Aplicando desconto
        produto1.aplicarDesconto(10);

        System.out.println("\n=== APOS DESCONTO ===");

        produto1.mostrarProduto();

    }

}
```

```
=== ANTES DO DESCONTO ===
Produto: Notebook
Preco atual: 2500.0

=== APOS DESCONTO ===
Produto: Notebook
Preco atual: 2250.0
------------------------------------
BUILD SUCCESS
```

Exercício 9:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto5_polimorfismo;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Forma {

    // Método que será sobrescrito
    public double calcularArea() {

        return 0;

    }
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto5_polimorfismo;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Quadrado extends Forma {

    public double lado;

    // Construtor
    public Quadrado(double lado) {

        this.lado = lado;

    }

    // Sobrescrita do método
    public double calcularArea() {

        double area;

        area = lado * lado;

        return area;

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto5_polimorfismo;

/**
 *
 * @author renat
 */


public class Círculo extends Forma {

    public double raio;

    // Construtor
    public Círculo(double raio) {

        this.raio = raio;

    }

    // Sobrescrita do método
    public double calcularArea() {

        double area;

        area = Math.PI * raio * raio;

        return area;

    }
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto5_polimorfismo;

/**
 *
 * @author renat
 */


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Polimorfismo
        Forma forma1;
        Forma forma2;

        // Criando objetos
        forma1 = new Quadrado(4);
        forma2 = new Círculo(3);

        // Chamando métodos
        System.out.println("Area do Quadrado: "
                + forma1.calcularArea());

        System.out.println("Area do Circulo: "
                + forma2.calcularArea());

    }

}
```

```
Area do Quadrado: 16.0
Area do Circulo: 28.274333882308138
------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------
Total time:  1.145 s
```

Exercício 10:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto6_interfaceanimal;

/**
 *
 * @author renat
 */

public interface Animal {

    // Método da interface
    public void emitirSom();

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto6_interfaceanimal;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Gato implements Animal {

    // Implementação do método
    public void emitirSom() {

        System.out.println("Gato faz: Miau");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto6_interfaceanimal;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Cachorro implements Animal {

    // Implementação do método
    public void emitirSom() {

        System.out.println("Cachorro faz: Au Au");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto6_interfaceanimal;

/**
 *
 * @author renat
 */


public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        // Usando interface (polimorfismo também)
        Animal animal1;
        Animal animal2;

        animal1 = new Cachorro();
        animal2 = new Gato();

        System.out.println("=== Sons dos Animais ===");

        animal1.emitirSom();
        animal2.emitirSom();

    }

}
```

```
=== Sons dos Animais ===
Cachorro faz: Au Au
Gato faz: Miau
--------------------------
BUILD SUCCESS
--------------------------
Total time:  1.413 s
```

Exercícios 11 e 12:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto7_funcionario;

/**
 *
 * @author renat
 */


public class Funcionario {

    public String nome;
    public double salarioBase;

    // Construtor
    public Funcionario(String nome, double salarioBase) {

        this.nome = nome;
        this.salarioBase = salarioBase;

    }

    // Método calcular salário
    public double calcularSalario() {

        return salarioBase;

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto7_funcionario;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Gerente extends Funcionario {

    public double bonus;

    // Construtor
    public Gerente(String nome, double salarioBase, double bonus) {

        super(nome, salarioBase);

        this.bonus = bonus;

    }

    // Sobrescrita do método
    public double calcularSalario() {

        return salarioBase + bonus;

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto7_funcionario;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Funcionario funcionario1;
        Funcionario gerente1;

        // Criando objetos
        funcionario1 = new Funcionario("Carlos", 2000);

        gerente1 = new Gerente("Ana", 3000, 1000);

        System.out.println("=== Salarios ===");

        System.out.println("Funcionario: "
                + funcionario1.calcularSalario());

        System.out.println("Gerente: "
                + gerente1.calcularSalario());

    }

}
```

```
=== Salarios ===
Funcionario: 2000.0
Gerente: 4000.0
------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------
Total time:  1.386 s
```

Exercícios 16, 17 e 18:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto8_biblioteca;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Livro {

    public String titulo;
    public String autor;

    // Construtor
    public Livro(String titulo, String autor) {

        this.titulo = titulo;
        this.autor = autor;

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto8_biblioteca;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author renat
 */

public class Biblioteca {

    public ArrayList<Livro> listaLivros;

    // Construtor
    public Biblioteca() {

        listaLivros = new ArrayList<Livro>();

    }

    // Método adicionar livro
    public void adicionarLivro(Livro livro) {

        listaLivros.add(livro);

    }

    // Método buscar livro
    public Livro buscarLivro(String titulo) {

        for (Livro livro : listaLivros) {

            if (livro.titulo.equalsIgnoreCase(titulo)) {

                return livro;

            }

        }

        return null;

    }

}
```

```java
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Biblioteca biblioteca;

        biblioteca = new Biblioteca();

        // Criando livros
        Livro livro1;
        Livro livro2;

        livro1 = new Livro("Java Basico", "Joao Silva");

        livro2 = new Livro("POO em Java", "Maria Souza");

        // Adicionando livros
        biblioteca.adicionarLivro(livro1);

        biblioteca.adicionarLivro(livro2);

        // Buscando livro
        Livro resultado;

        resultado = biblioteca.buscarLivro("Java Basico");

        if (resultado != null) {

            System.out.println("Livro encontrado:");

            System.out.println("Titulo: "
                    + resultado.titulo);

            System.out.println("Autor: "
                    + resultado.autor);

        }
        else {

            System.out.println("Livro nao encontrado.");

        }

    }

}
```

```
Livro encontrado:
Titulo: Java Basico
Autor: Joao Silva
----------------------------
BUILD SUCCESS
----------------------------
Total time:  1.222 s
```

Exercício 19:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projeto10_menuscanner;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Produto {

    public String nome;
    public double preco;

    // Construtor
    public Produto(String nome, double preco) {

        this.nome = nome;
        this.preco = preco;

    }

}
```

```java
package com.mycompany.projeto10_menuscanner;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner;

        scanner = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Produto> listaProdutos;

        listaProdutos = new ArrayList<Produto>();

        int opcao;

        opcao = 0;

        while (opcao != 3) {

            System.out.println("\n=== MENU ===");
            System.out.println("1 - Adicionar produto");
            System.out.println("2 - Listar produtos");
            System.out.println("3 - Sair");

            System.out.print("Escolha uma opcao: ");

            opcao = scanner.nextInt();

            scanner.nextLine();

            switch (opcao) {

                case 1:

                    String nome;
                    double preco;

                    System.out.print("Nome do produto: ");
                    nome = scanner.nextLine();
```

```java
                System.out.print("Preco do produto: ");
                preco = scanner.nextDouble();

                scanner.nextLine();

                Produto produto;

                produto = new Produto(nome, preco);

                listaProdutos.add(produto);

                System.out.println("Produto adicionado!");

                break;

            case 2:

                System.out.println("\n=== LISTA DE PRODUTOS ===");

                for (Produto p : listaProdutos) {

                    System.out.println(
                            "Nome: " + p.nome +
                            " | Preco: " + p.preco
                    );

                }

                break;

            case 3:

                System.out.println("Saindo do sistema...");

                break;

            default:

                System.out.println("Opcao invalida!");

        }

    }

    scanner.close();

}
```

```
=== MENU ===
1 - Adicionar produto
2 - Listar produtos
3 - Sair
Escolha uma opcao: 1
Nome do produto: Tomate
Preco do produto: 5
Produto adicionado!
```

```
=== MENU ===
1 - Adicionar produto
2 - Listar produtos
3 - Sair
Escolha uma opcao: 3
Saindo do sistema...
------------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------------------------------------------------
Total time:  11.485 s
```

Exercício 20:

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projetoll_srp;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class SistemaOriginal {

    public void salvarProduto() {

        System.out.println("Produto salvo no sistema.");

    }

    public void gerarRelatorio() {

        System.out.println("Relatorio gerado.");

    }

    public void enviarEmail() {

        System.out.println("Email enviado.");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projetoll_srp;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class ProdutoService {

    public void salvarProduto() {

        System.out.println("Produto salvo no sistema.");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projetoll_srp;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class RelatorioService {

    public void gerarRelatorio() {

        System.out.println("Relatorio gerado.");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projetoll_srp;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class EmailService {

    public void enviarEmail() {

        System.out.println("Email enviado.");

    }

}
```

```java
/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template
 */
package com.mycompany.projetoll_srp;

/**
 *
 * @author renat
 */

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        ProdutoService produtoService;
        RelatorioService relatorioService;
        EmailService emailService;

        produtoService = new ProdutoService();
        relatorioService = new RelatorioService();
        emailService = new EmailService();

        produtoService.salvarProduto();

        relatorioService.gerarRelatorio();

        emailService.enviarEmail();

    }

}
```

```
Produto salvo no sistema.
Relatorio gerado.
Email enviado.
------------------------------
BUILD SUCCESS
------------------------------
Total time:  1.151 s
```